



CHAPITRE 16

Conditionnement du signal

Une photorésistance, trois étages, un éclairage qui s'allume tout seul. On construit la chaîne complète, étage par étage.

Travail en binôme • durée : 2 h • compte rendu individuel • non noté : séance d'entraînement à la situation d'évaluation n° 2.

On câble successivement les trois étages du chapitre sur une plaquette d'essai : d'abord le diviseur, qui transforme la résistance de la photorésistance en tension ; puis l'amplificateur, qui lui donne une amplitude utilisable ; enfin le comparateur, qui décide d'allumer ou non. À chaque étage, on mesure avant de passer au suivant — c'est ainsi qu'on saura lequel est en cause si la chaîne ne fonctionne pas.

Matériel : plaquette d'essai • alimentation stabilisée 15 V • photorésistance LDR • amplificateur opérationnel • jeu de résistances • deux multimètres • lampe de bureau et chiffon opaque • LED avec sa résistance de limitation.

Formulaire : diviseur $u = E \frac{R_2}{R_1 + R_2}$ • amplificateur non inverseur $A = 1 + \frac{R_2}{R_1}$ • le comparateur bascule quand sa tension d'entrée franchit celle de sa référence.

Sécurité : couper l'alimentation avant toute modification du câblage, et faire vérifier le montage avant la première mise sous tension.

Partie A — L'étage de conditionnement

APP REA

Câbler la photorésistance en série avec une résistance $R_1 = 10 \text{ k}\Omega$ sous 15 V, et prélever la tension aux bornes de la photorésistance.

A1. Avant toute mesure : la tension prélevée peut-elle dépasser 15 V ? Justifier.

A2. Mesurer la résistance de la photorésistance et la tension prélevée dans trois conditions d'éclairage.

	lampe à 20 cm	éclairage de la salle	couverte du chiffon
$R_E \text{ (k}\Omega\text{)}$			
$u \text{ mesurée (V)}$			
$u \text{ calculée (V)}$			

A3. Comparer les valeurs mesurées et calculées. Commenter les écarts.

A4. Dans quel sens varie u quand l'éclairement augmente ? Est-ce cohérent avec le chapitre 14 ?

Partie B — L'étage d'amplification

REA ANA

Câbler un amplificateur non inverseur derrière le diviseur, avec $R_1 = 1,0 \text{ k}\Omega$ et $R_2 = 9,0 \text{ k}\Omega$.

B1. Calculer le coefficient d'amplification attendu.

B2. Mesurer les tensions d'entrée et de sortie de l'amplificateur pour plusieurs éclairements, et en déduire le coefficient réel.

$u_e \text{ (V)}$	
$u_s \text{ (V)}$	
$A = u_s/u_e$	

B3. À partir de quelle tension d'entrée la sortie sature-t-elle ? Comparer à la valeur prévue.

B4. Le coefficient $A = 10$ est-il un bon choix pour cette application ? Sinon, proposer une valeur et la justifier.

B5. Refaire le montage avec $R_2 = 0 \Omega$ (liaison directe). Que vaut alors A ? À quoi sert encore l'amplificateur ?

Partie C — L'étage de décision

REA VAL

Câbler un comparateur dont l'entrée inverseuse reçoit une tension de référence issue d'un diviseur $R_3 = R_4 = 10\text{ k}\Omega$, et dont la sortie commande la LED.

C1. Calculer la tension de référence.

C2. Faire varier l'éclairement et relever la valeur de u pour laquelle la LED s'allume. Comparer à la référence.

C3. Remplacer R_4 par $4,7\text{ k}\Omega$ et refaire l'essai. Quelle est la nouvelle tension de seuil ? La LED s'allume-t-elle plus tôt ou plus tard ?

C4. Approcher lentement le chiffon du capteur, de façon à faire passer u tout doucement au voisinage du seuil. Décrire ce qu'on observe sur la LED.

Partie D — Conclure

ANA COM

D1. Compléter le tableau de synthèse de la chaîne étudiée.

Étage	grandeur d'entrée	grandeur de sortie	rôle
Diviseur			.
Amplificateur			.
Comparateur			.

D2. Rédiger en trois lignes la modification à apporter pour supprimer le clignotement observé en C4.

D3. La chaîne ne fonctionne pas chez un binôme : la LED reste allumée en permanence. Proposer une démarche de diagnostic, étage par étage.

À l'écrit E32 — La séance couvre trois questions posées à l'écrit : justifier l'emploi d'un diviseur (2024), déterminer un coefficient d'amplification et son domaine d'utilisation (2018, 2019, 2024), et nommer l'inconvénient du comparateur simple (2017).